TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA

INGENIERÍA INFORMATICA

MATERIA:
ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

TEMA:

INTEGRANTES:
MARTÍNEZ GARCÍA ERICK ALEJANDRO
PEDRO ALAVEZ JESUS UBALDO

FACILITADOR:
BENEDICTO RAMÍREZ SANTIAGO

GRUPO: A
SEMESTRE: 4

Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca, México a 27 Febrero del 2026

Awesome Web Browser

OBJETIVO DE LA EXPOSICIÓN

Presentar y analizar el funcionamiento del paso de parámetros en Java, diferenciando el comportamiento de los tipos de datos simples y los tipos estructurados —arreglos y objetos— para comprender cómo se transmiten, cómo afectan al estado original de los datos y qué implicaciones tienen en el diseño y uso de métodos dentro del lenguaje.

File Edit View Help

CONCEPTO GENERAL DEL PASO DE PARÁMETROS EN JAVA

File Edit View Help

El paso de parámetros es el mecanismo mediante el cual un método recibe información desde el exterior para poder operar con ella. En Java, todos los parámetros se pasan por valor, lo que significa que el método recibe una copia del valor original.

Sin embargo, el comportamiento cambia según el tipo de dato:

- Si es un tipo primitivo, se copia el valor literal.
- Si es un objeto o arreglo, se copia la referencia, lo que permite modificar el contenido interno.

THYNK UNLIMITED

PASO DE PARÁMETROS CON TIPOS DE DATOS SIMPLES (PRIMITIVOS)

Los tipos primitivos en Java incluyen:

int, double, boolean, char, float, long, byte, short.

Cómo funciona

Cuando un método recibe un primitivo:

- Se copia el valor.
- Cualquier cambio dentro del método no afecta al valor original.

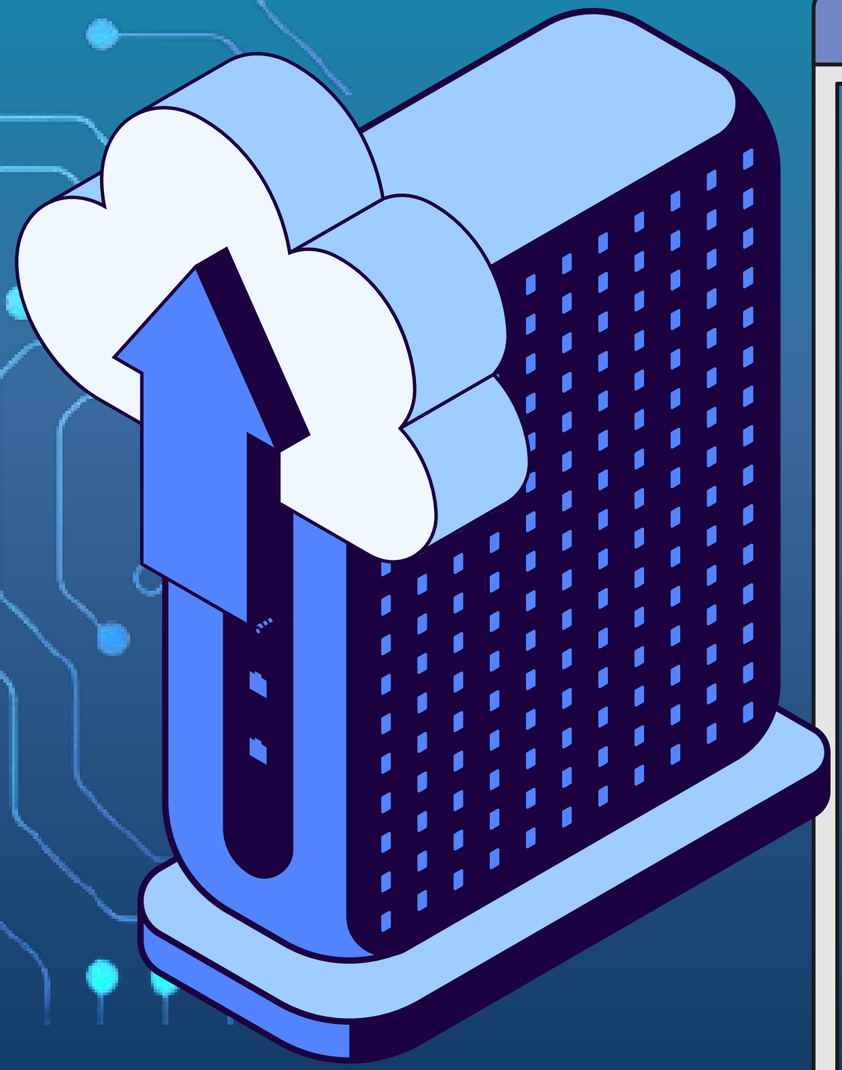


Photo Kiosk

EJEMPLO

```
public class EjemploPrimitivos {

    public static void main(String[] args) {
        int numero = 10;
        modificar(numero);
        System.out.println("Valor final en main: " + numero); // Sigue siendo 10
    }

    public static void modificar(int x) {
        x = x + 5;
        System.out.println("Valor dentro del método: " + x); // 15
    }
}
```

EXPLICACIÓN:

X ES UNA COPIA DEL VALOR DE NUMERO.

MODIFICAR X NO CAMBIA NUMERO.

PASO DE PARÁMETROS CON TIPOS ESTRUCTURADOS: ARREGLOS

Los arreglos son objetos en Java. Por lo tanto, cuando se pasan como parámetro:

Se copia la referencia al arreglo.

El método puede modificar el contenido del arreglo original.

Awesome Web Browser

EJEMPLO

```java
public class EjemploArreglos {

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {1, 2, 3};
        modificarArreglo(datos);
        System.out.println("Arreglo final: " + datos[0]); // Ahora es 10
    }

    public static void modificarArreglo(int[] arr) {
        arr[0] = 10;
        System.out.println("Dentro del método: " + arr[0]); // 10
    }
}
```

Explicación:

- Se copia la referencia al arreglo.
-
- Cambiar arr[0] modifica el arreglo original.

PASO DE PARÁMETROS CON OBJETOS

LOS OBJETOS TAMBIÉN SE PASAN POR COPIA DE REFERENCIA.

ESTO SIGNIFICA:

- EL MÉTODO RECIBE UNA COPIA DE LA REFERENCIA.
- PUEDE MODIFICAR LOS ATRIBUTOS DEL OBJETO ORIGINAL.
- PERO NO PUEDE CAMBIAR LA REFERENCIA ORIGINAL PARA QUE APUNTE A OTRO OBJETO.

THYNK UNLIMITED

EJEMPLO

```java
class Persona {
    String nombre;
}

public class EjemploObjetos {

    public static void main(String[] args) {
        Persona p = new Persona();
        p.nombre = "Ana";

        modificarObjeto(p);
        System.out.println("Nombre final: " + p.nombre); // "Luis"
    }

    public static void modificarObjeto(Persona persona) {
        persona.nombre = "Luis"; // Modifica el objeto original
    }
}
```

EXPLICACIÓN:

EL MÉTODO PUEDE CAMBIAR LOS ATRIBUTOS DEL OBJETO.

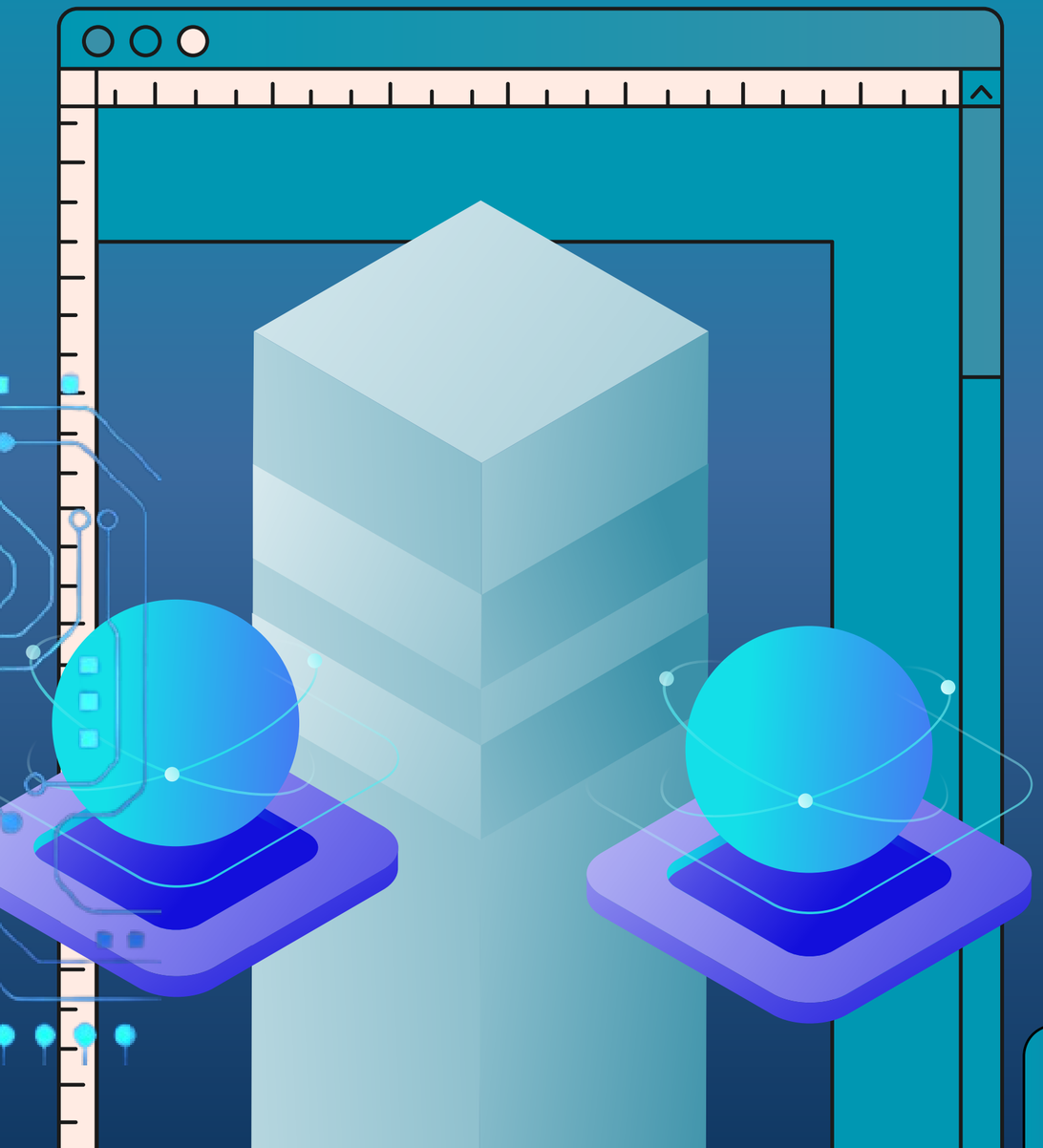
PERO SI DENTRO DEL MÉTODO HACES

PERSONA = NEW PERSONA();,

ESO NO AFECTA AL OBJETO ORIGINAL.

THYNK UNLIMITED

COMPARACIÓN GENERAL



Tipo de dato	¿Qué se copia?	¿Puede el método modificar el original	Ejemplo tipico
Primitivo	Valor literal	No	• int • double
Arreglo	Referencia	Sí (contenido)	• int[] • String[]
Objeto	Referencia	Sí (atributos)	• Persona • Cuenta

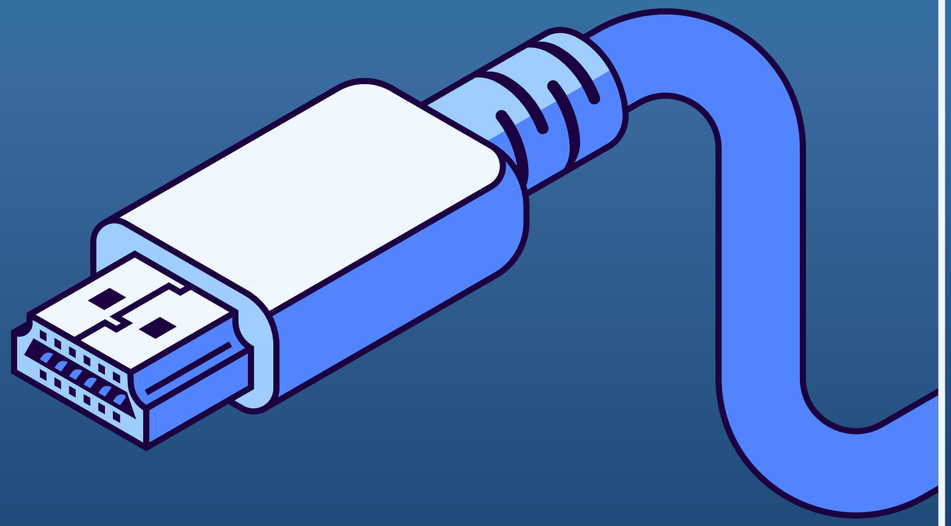
ERRORES COMUNES

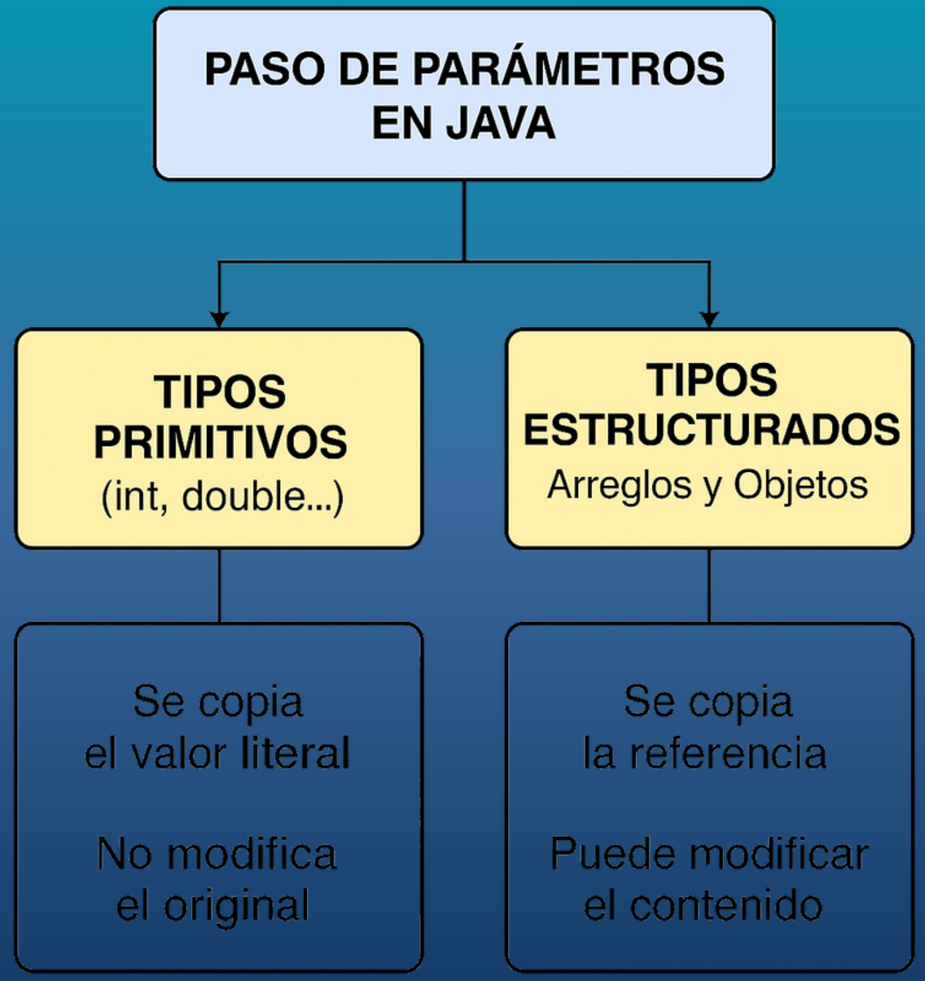
- CREER QUE JAVA TIENE "**PASO POR REFERENCIA**". **NO ES CIERTO**: SIEMPRE ES PASO POR VALOR, PERO A VECES SE PASA EL VALOR DE UNA REFERENCIA.
- PENSAR QUE REASIGNAR UN OBJETO DENTRO DEL MÉTODO CAMBIA EL ORIGINAL.
- CONFUNDIR MODIFICAR UN ATRIBUTO CON MODIFICAR LA REFERENCIA.

BUENAS PRÁCTICAS

- USAR NOMBRES DE PARÁMETROS DESCRIPTIVOS.
- EVITAR MÉTODOS QUE MODIFIQUEN OBJETOS SIN NECESIDAD (REDUCE CLARIDAD).
- DOCUMENTAR SI UN MÉTODO MODIFICA EL OBJETO RECIBIDO.

DIAGRAMA CONCEPTUAL





CONCLUSIÓN

El paso de parámetros en Java es siempre por valor, pero el comportamiento varía según el tipo de dato. Los primitivos son inmutables desde el método, mientras que los arreglos y objetos permiten modificar su contenido interno. Comprender esta diferencia es esencial para evitar errores lógicos y diseñar métodos más claros y seguros.

¡GRACIAS!

BIBLIOGRAFÍA

- Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2017). Cómo programar en Java (10ª ed.). Pearson Educación.
- Sierra, K., & Bates, B. (2008). Head First Java (2ª ed.). O'Reilly Media.
- Studocu. (s.f.). Tipos de datos en Java y paso de parámetros. Recuperado el 27 de febrero de 2026, de https://www.studocu.com
- LabEx. (s.f.). Métodos, Parámetros y Objetos en Java. Recuperado el 27 de febrero de 2026, de https://labex.io